Uvod u Javu i JVM

Zadatak 1.

Napiši metodu najveciBroj koja prima listu cijelih brojeva (List) i vraća najveći broj u listi.

U main metodi kreiraj listu cijelih brojeva, pozovi metodu najveciBroj, ispiši rezultat.

```
public class NajveciBroj {

    public static void main( final String[] args) {
        List<Integer> brojevi = new ArrayList<>();
        brojevi.add(4);
        brojevi.add(7);
        brojevi.add(2);
        brojevi.add(9);
        brojevi.add(5);

        int najveciBroj = najveciBroj(brojevi);
        System.out.println("Najveći broj: " + najveciBroj);
    }

    public static int najveciBroj( final List<Integer> lista) {
        int max = lista.get(0);

        for (int broj : lista) {
            if (broj > max) {
                max = broj;
            }
        }

        return max;
    }

}
```

Zadatak 2.

Napiši metodu brojParnih koja prima listu cijelih brojeva (List) i vraća koliko parnih brojeva lista sadrži.

U main metodi kreiraj listu cijelih brojeva, pozovi metodu brojParnih i ispiši rezultat.

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class BrojParnih {

    public static void main(String[] args) {
        List<Integer> brojevi = new ArrayList<>();
        brojevi.add(4);
        brojevi.add(7);
        brojevi.add(2);
        brojevi.add(9);
        brojevi.add(10);

        final int rezultat = brojParnih(brojevi);

        System.out.println("Broj parnih brojeva: " + rezultat);
    }

    public static int brojParnih( final List<Integer> lista) {
        int brojac = 0;
        for (int broj : lista) {
            if (broj % 2 == 0) {
                brojac++;
            }
        }

        return brojac;
    }

}
```

Zadatak 3.

Napiši program koji traži od korisnika da unese cijeli broj n (broj prvih brojeva Fibonaccijevog niza). Program generira Fibonaccijev niz dužine n u zasebnoj metodi generirajFibonacci(int n). Ispisuje Fibonaccijev niz u zasebnoj metodi ispisiNiz(int[] niz). Ukoliko korisnik unese negativan broj, program prestaje s radom.

Preduvjet koristiti ArrayList

Primjer izvođenja programa:

```
Unesite broj n: 10
Fibonaccijev niz: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
```

```java
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class FibonacciNiz {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Unesite broj n: ");
        int n = scanner.nextInt();

        if (n < 0) {
            System.out.println("Broj n ne smije biti negativan!");
            return;
        }

        final List<Integer> niz = generirajFibonacci(n);
        ispisiNiz(niz);
    }

    public static List<Integer> generirajFibonacci(int n) {
        List<Integer> niz = new ArrayList<>();
        if (n == 0) return niz;

        int a = 0, b = 1;
        niz.add(a);

        if (n == 1)
            return niz;

        niz.add(b);

        for (int i = 2; i < n; i++) {
            int sljedeci = a + b;
            niz.add(sljedeci);
            a = b;
            b = sljedeci;
        }
        return niz;
    }

    public static void ispisiNiz( final List<Integer> niz) {
        System.out.print("Fibonaccijev niz: ");

        for ( int broj : niz) {
            System.out.print(broj + " ");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

Zadatak 4.

Zadano je polje:

String[] words = {"java", "python", "rust"};

Program treba ispisati sve riječi velikim slovima.

```
import java.util.Arrays;

public class VelikaSlova {
    public static void main(String[] args) {
        final String[] rijeci = {"java", "python", "rust"};

        ispis(rijeci);

    }

    public static void ispis(final String[] rijeci) {
        for (String r : rijeci) {
            System.out.println(r.toUpperCase());
        }
    }
}
```

Zadatak 5.

Zadano je polje:

String[] words = {"Java", "Python", "javascript", "C", "Go"};

Program treba ispisati sve stringove koji počinju slovom j ili J. Potrebno je napisati metodu za ispisRijeci koja prima listu Stringova.

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Rijeci {

    public static void main(String[] args) {
        final String[] rijeci = {"Java", "Python", "javascript", "C", "Go"};
        final List<String> rijeciSaJList= getRijeciSaJ(rijeci);
        ispisRijeci(rijeciSaJList);
    }

    private static void ispisRijeci(final List<String> rijeciSaJList) {
        for (String r : rijeciSaJList) {
            System.out.println(r);
        }
    }

    private static List<String> getRijeciSaJ( final String[] rijeci) {
        final List<String> rijeciSaJ = new ArrayList<>();
        for (String r : rijeci) {
            if(r.toLowerCase().startsWith("j"))
                rijeciSaJ.add(r);

        }

        return rijeciSaJ;
    }
}
```

Zadatak 6.

Zadano je polje:

String[] words = {"Java", "JavaScript", "C++", "TypeScript", "Python"};

Program treba ispisati sve riječi koje sadrže "Script".

```
package Vjezbe_01;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class RijeciSaScript {
    public static void main(String[] args) {
        final String[] rijeci = {"Java", "JavaScript", "C++", "TypeScript", "Pytho
        final List<String> rijeciSaScript = dohvatiRijeciSaScript(rijeci);
        ispisiRijeci(rijeciSaScript);

}

    private static List<String> dohvatiRijeciSaScript(final String[] rijeci) {
        List<String> rezultat = new ArrayList<>();

        for (String r : rijeci) {
            if (r.contains("Script")) {
                rezultat.add(r);
            }
        }

        return rezultat;
    }

    private static void ispisiRijeci(final List<String> rijeci) {
        for (String r : rijeci) {
            System.out.println(r);
        }
    }
}
```

Zadatak 7.

Napiši klasu Student sa atributima: ime, prezime i dob. Pogram treba ispisati ime, prezime te dob studenta.

Uvjeti:

- Ako korisnik unese prazno ime, program automatski postavlja ime na "Nepoznato".
- Program traži unos prezimena sve dok korisnik ne unese vrijednost (prezime ne smije biti prazno).
- Program traži unos dobi sve dok korisnik ne unese pozitivan cijeli broj.

```java
package Vjezbe_01;

public class Student {
    private String ime;
    private String prezime;
    private int dob;

    public Student( final String ime, final String prezime, final int dob) {
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.dob = dob;
    }

    public String getIme() {
        return ime;
    }

    public String getPrezime() {
        return prezime;
    }

    public int getDob() {
        return dob;
    }

    public void ispis() {
        System.out.println("\nStudent:");
        System.out.println("Ime: " + getIme());
        System.out.println("Prezime: " + getPrezime());
        System.out.println("Dob: " + getDob());
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        final String ime = ucitajIme(scanner);
        final String prezime = ucitajPrezime(scanner);
        final int dob = ucitajDob(scanner);

        final Student student = new Student(ime, prezime, dob);
        student.ispis();
        scanner.close();
    }

    public static String ucitajIme(Scanner scanner) {
        System.out.print("Unesite ime: ");
        final String ime = scanner.nextLine();

        if (ime.isBlank()) {
            return "Nepoznato";
        }

        return ime;
    }

    public static String ucitajPrezime(Scanner scanner) {
        String prezime;

        do {
            System.out.print("Unesite prezime: ");
            prezime = scanner.nextLine();
        } while (prezime.isBlank());

        return prezime;
    }

    public static int ucitajDob(Scanner scanner) {
        int dob;

        do {
            System.out.print("Unesite dob: ");
            dob = scanner.nextInt();
        } while (dob <= 0);

        return dob;
    }

}
```